APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Ferramentas a Bateria

ENERGISA/GTCD-IT/Nº293/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20: 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Ferramentas a Bateria

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de ferramentas a bateria utilizadas em LDMT e LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

⇒ **CONSIDERAR ASPECTOS**

- A ideia de que ferramentas movidas a bateria são mais fracas é coisa do passado e por isso, as grandes marcas, há algum tempo, vem investido neste tipo de ferramenta. Portanto, é cada vez mais comum encontrar no mercado opções de ferramentas a bateria, similares as ferramentas utilizadas com energia elétrica.
- Essas ferramentas a bateria trazem uma verdadeira revolução tecnológica com a redução do peso, aumento de sua vida útil, aumento de sua capacidade de carga e maior durabilidade. Com isso, elas estão mais populares e cada vez mais as empresas estão preferindo esta versão para realizar o seu trabalho do dia a dia.

NOTA:

1. A vida útil desses equipamentos está diretamente ligada ao tipo de trabalho que será realizado, ao tempo de uso, a forma com que as baterias são recarregadas e a conservação. Caso seja necessário um trabalho constante, é recomendado a compra de ferramentas equipadas com baterias de grande potência ou ter sempre à mão mais de uma bateria. Uma boa alternativa é adquirir ferramentas da mesma marca, que utilizem a mesma bateria.

⇒ **ARMAZENAR FERRAMENTAS A BATERIA**

- Esse ponto é decisivo para a boa conservação das ferramentas. Guarde as ferramentas e acessórios de modo que não fiquem expostos a umidade, conserve-os em um local seco e livre de pó e sujeira. Se possível, mantenha as ferramentas na caixa original do fabricante, porque as mesmas costumam ser caixas plásticas bastante resistentes, oferecem acomodação adequada e elas ainda podem ser facilmente transportadas.

Figura 1: Maleta com alicate compressão a bateria

⇒ CONSERVAR FERRAMENTAS A BATERIA

a) Conserve também os acessórios

- Além dos cuidados com a própria ferramenta, é necessário também tomar cuidado com os demais acessórios que a compõem: carregadores, baterias, matrizes, escovas, e utensílios de limpeza.
- Deve-se manter os componentes do estojo sempre limpos, lubrificados e livres de acúmulos de poeira e incrustações de compostos aplicados durante sua utilização.
- Se necessário, consulte o fabricante da ferramenta para realizar a manutenção da mesma. Isso assegura que a segurança e o bom funcionamento da sua ferramenta sejam mantidos.

b) Como limpar

- A limpeza é obviamente um dos pontos mais importantes quando se trata da conservação de qualquer coisa, e quando o assunto é ferramentas a bateria não é diferente. Realize a limpeza de forma adequada.
- Desconecte as ferramentas do carregador e se possível remova a bateria quando for realizar a limpeza;
- Use um pincel de cerdas macias para limpar resíduos dos materiais que ficarem alojados em cavidades da ferramenta;

- Se for possível, use um compressor de ar para retirar os resíduos das partes menos acessíveis, como acúmulo de poeira;
- Limpe bem as aberturas utilizadas como entrada e saída de ar do equipamento;
- Limpe a parte externa do seu equipamento com uma flanela;
- Feito isso, lubrifique as peças metálicas e articulações com óleo de máquina, de modo a evitar que a ferramenta enferruje ou emperre.

c) Manuseio

- Não trabalhe em posições anormais. Mantenha sempre o equilíbrio e a firmeza durante a utilização de ferramentas a bateria. Isso gera maior controle durante situações inesperadas de uso.
- Não sobrecarregue a ferramenta a bateria. Utilize a ferramenta apropriada, de acordo com a aplicação ou trabalho a ser desempenhado. A ferramenta correta fará um trabalho mais rápido e seguro na aplicação para a qual ela foi projetada.
- Mantenha a ferramenta a bateria sempre em bom estado de uso. Verifique o alinhamento ou ligação das partes móveis, peças emperradas ou quebradas que possam afetar o desempenho normal da ferramenta. Se danificada, providencie a manutenção apropriada da ferramenta antes de sua utilização. Muitos acidentes são causados por falta de manutenção preventiva e/ou corretiva da ferramenta.
- Utilize as ferramentas a bateria e seus acessórios conforme as instruções de segurança contidas no manual do fabricante. Sempre avalie a tarefa a ser executada considerando os aspectos e condições do ambiente de trabalho. A utilização de ferramentas a bateria em outras finalidades para as quais elas não foram projetadas podem vir a gerar sérios acidentes.

Figura 2: Tipo de alicate a bateria

NOTA:

2. Ao manusear alguns tipos de ferramentas a bateria, como por exemplo, uma "Cortadora de Cabos Elétricos", observe a velocidade adequada a execução da tarefa.

d) Revisões

Mande sua ferramenta a bateria para uma revisão/manutenção pelo menos uma vez por ano, mesmo que esta não seja usada com muita frequência. Isso inclui a verificar se não há ressecamento ou rachadura de algumas partes como os cabos, se há indícios de ferrugem, e se a mesma está lubrificada de forma correta

e) Descarte de bateria

As baterias são acumuladoras de energia e podem ser encontradas em 4V, 12V, 18V, 20V, ou mais, de acordo com a finalidade de uso da ferramenta. Volts é a unidade de medida de carga. Não jogue as baterias inutilizadas no lixo, nem tente abri-las, leve sua bateria inutilizada a um local adequado para que sejam recicladas ou desmontadas, evitando qualquer prejuízo ao meio ambiente. Em caso de dúvidas consulte o fabricante sobre como proceder.

Figura 3: tipos de baterias

5.2- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardam-te às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Tecido, trapo ou estopa	adequada
Pincel	01
Lubrificante/ antigripante	01
Lona ou encerado	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/2019	Vigente	-	30/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		